

4.3 实验三：自主航线规划与飞行任务上传

4.3.1 实验目的

本实验旨在使学生掌握在 Mission Planner 地面站中进行固定翼无人机自主航线规划的方法，理解航点、飞行高度、速度及任务指令之间的逻辑关系，熟悉飞行任务的生成、检查与上传流程，为无人机执行自主飞行任务奠定规划与操作基础。

4.3.2 实验说明

本实验基于已完成初始化校准和参数配置的 Pixhawk 飞控系统，通过 Mission Planner 的飞行计划功能完成航点任务的规划与上传，重点训练学生对航线结构、航点顺序及任务安全性的整体把控能力，是无人机由“可控飞行”向“自主飞行”过渡的重要环节。

4.3.3 实验步骤

步骤一：打开 Mission Planner，连接数传，进入“Flight Plan”界面

首先我们先加载一个图书馆附近的航点文件进行学习，点击加载航点文件，然后打开航点，如图 4.33 所示：

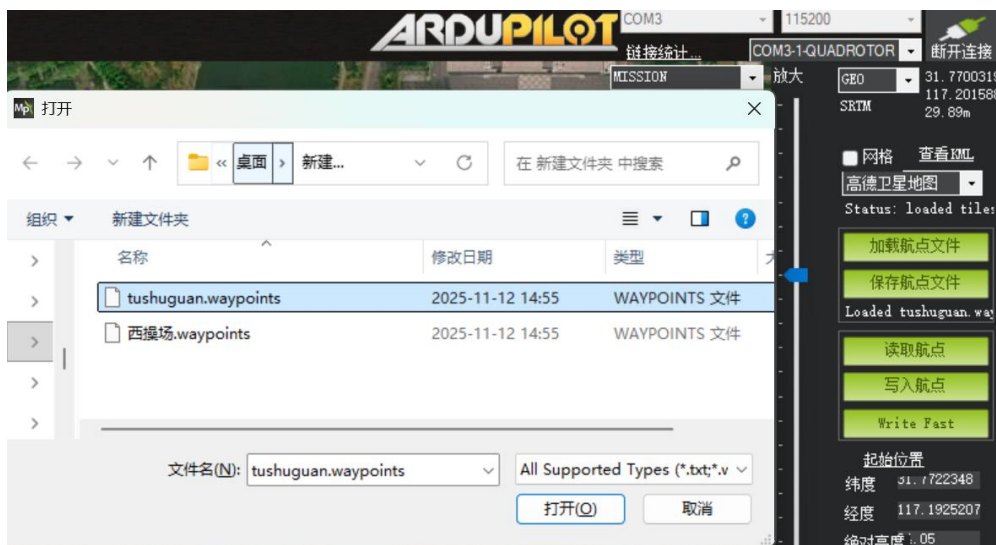


图 4.33 加载航点文件

其中 H 代表 home 点，在地图界面中选择合适位置作为起飞点（Home 点），确认起飞点位置与实际飞行场地一致。起飞点通常作为飞行任务的参考基准，同时也是返航（RTL）指令的目标位置。航线任务是按照顺序完成的，图书馆航线如图 4.34 所示：



图 4.34 图书馆航线规划

其中航线下方有设置航点参数和命令，如图 4.35 所示。我们第一个指令是 TAKEOFF（起飞），第一个参数 pitch angle 为设置为 15，后面 Alt（高度）设置为 30，航线任务按照数字顺序进行到 6，此时航线已经到达坦克目标附件，需要进行盘旋识别坦克目标，我们设置第七个航点任务为 DO_JUMP（跳转航点），其中设置第一个参数 WP# 为 3(要跳转到第 3 个航点)，第二个参数 Repeat#（重复执行的次数），航线任务依次执行到 9、10、11。因为此时飞行要进行投弹操作，我们航点高度设为 20 以此方便投弹进行，依次执行到 14。因为此时飞机已经返航，我们要把高度降下以便降落，在航线任务 17 设置 LAND 降落命令，第一个参数 Abort Alt（高度）设置为 5，第四格参数设置为 1。

	命令					Lat	Long	Alt	Frame	删除	向上	向下	坡度	Angle	距离	方位
1	TAKEOFF	15	0	0	0	0	0	30	Rela...	X	↑	↓	0	0	0	0
2	WAYPOINT	0	0	0	0	31.7699568	117.194...	30	Rela...	X	↑	↓	9.7	5.6	3...	145
3	WAYPOINT	0	0	0	0	31.769202	117.195...	30	Rela...	X	↑	↓	0.0	0.0	1...	137
4	WAYPOINT	0	0	0	0	31.7692818	117.196379	30	Rela...	X	↑	↓	0.0	0.0	1...	85
5	WAYPOINT	0	0	0	0	31.768828	117.196...	30	Rela...	X	↑	↓	0.0	0.0	51.0	172
6	WAYPOINT	0	0	0	0	31.7688143	117.194...	30	Rela...	X	↑	↓	0.0	0.0	1...	269
7	DO_JUMP	3	1	0	0	31.7690827	117.195...	0	Rela...	X	↑	↓	0.0	0.0	0	0
8	WAYPOINT	0	0	0	0	31.7692111	117.194...	30	Rela...	X	↑	↓	0.0	0.0	48.8	335
9	WAYPOINT	0	0	0	0	31.7693425	117.195...	20	Rela...	X	↑	↓	...	...	47.5	72
10	WAYPOINT	0	0	0	0	31.7692385	117.195...	20	Rela...	X	↑	↓	0.0	0.0	58.5	101
11	WAYPOINT	0	0	0	0	31.7691724	117.196...	20	Rela...	X	↑	↓	0.0	0.0	41.4	100
12	WAYPOINT	0	0	0	0	31.76886	117.196...	30	Rela...	X	↑	↓	19.5	11.0	52.3	133
13	WAYPOINT	0	0	0	0	31.768698	117.195...	30	Rela...	X	↑	↓	0.0	0.0	1...	261
14	WAYPOINT	0	0	0	0	31.7707595	117.193...	30	Rela...	X	↑	↓	0.0	0.0	3...	320
15	WAYPOINT	0	0	0	0	31.7712247	117.193...	22	Rela...	X	↑	↓	...	-8.5	54.4	344
16	WAYPOINT	0	0	0	0	31.7717065	117.193...	15	Rela...	X	↑	↓	...	-7.2	55.9	345
17	LAND	5	0	0	1	31.7724087	117.192...	0	Rela...	X	↑	↓	...	...	81.3	348
18	WAYPOINT	0	0	0	0	31.7702689	117.189...	100	Rela...	X	↑	↓	26.5	14.9	3...	231

图 4.35 图书馆航点参数

学习完图书馆航线，我们开始自行绘制西操场投弹航线，主要航线任务有起飞、侦察盘旋、投弹、降落。

航线规划注意事项

1. 航点高度设置合理，整体高度不要太高，侦察盘旋时适当降低高度，在执行 LAND 降落任务之前，我们要把高度降下来，防止出现无人机降落冲出场外。
2. 航点转角不可过于锐利，固定翼飞机**不能像多旋翼一样原地转弯**，减少锐角（小于 60° ）的转向设计。
3. 航点不要太密集，确保飞行机有足够时间调整方向与高度。
4. 起飞段和降落段单独设计，起飞使用 TAKEOFF 命令，设定起飞高度（如 20m），同时留足爬升空间，第一航点不要设置太近。降落前应设计一段直线滑翔下降路径，LAND 命令前需插入多个进近航点（如 30m $\rightarrow$ 22m $\rightarrow$ 15m $\rightarrow$ LAND）。
5. 避免穿越禁区或障碍物，起飞使用 TAKEOFF 命令，设定起飞高度（如 20m），同时留足爬升空间，第一航点不要设置太近。

步骤二：选择地图，点击添加起飞点（TAKEOFF），设置参数如图 4.36 所示：

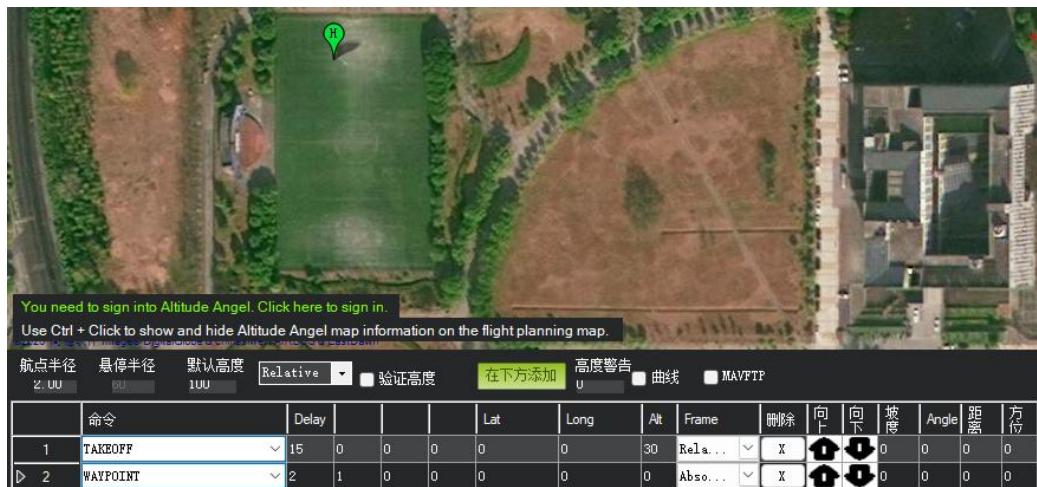


图 4.36 加起飞点（TAKEOFF）

步骤三：逐个添加 WAYPOINT，设置高度与航向，如图 4.37 所示：

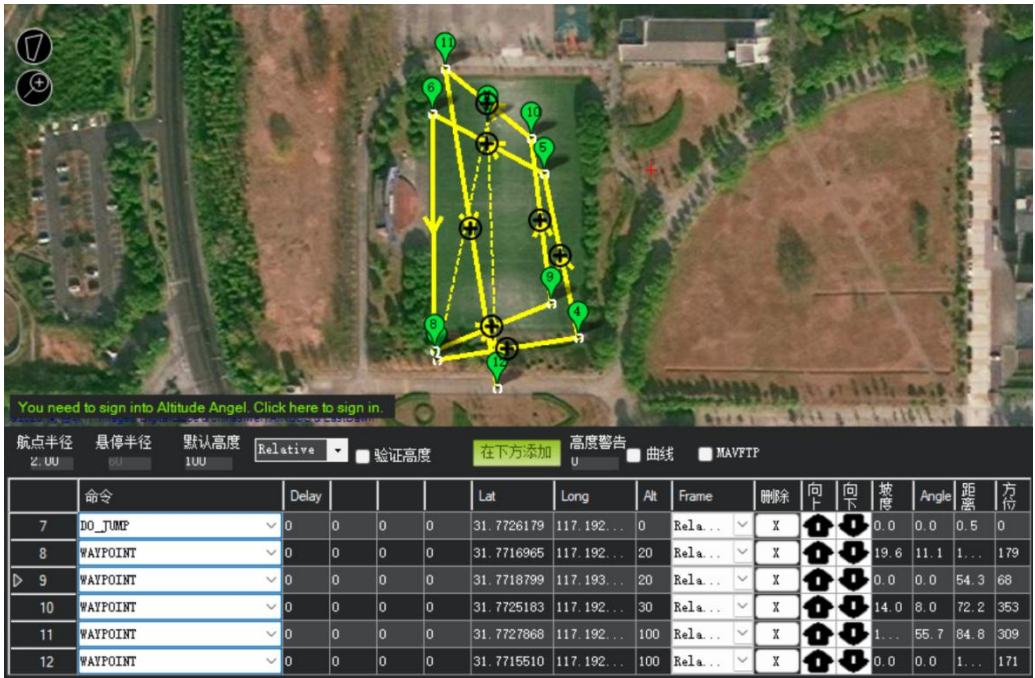


图 4.37 添加航线

完成航线后，可以点击保存航点文件将航线保存到文件夹，也可以点击写入航线写入到飞控中，如图 4.38 所示：



图 4.38 完成航线